

Zaawansowany Poradnik Dowódcy: Freeciv

Analiza taktyczna, matematyczna i ekonomiczna

Opracowanie: Gemini

23 marca 2026

Streszczenie

Niniejszy poradnik stanowi kompleksowe kompendium wiedzy na temat mechaniki walki w grze Freeciv (opartej na klasycznym zestawie zasad). Wykracza on poza podstawowe instrukcje, skupiając się na matematycznym zapleczu starć, optymalizacji ataków (w tym taktyce oblężniczej), mechanice bombardowania oraz opłacalności ekonomicznej wojen.

Spis treści

1	Wstęp do Mechaniki Walki	2
1.1	Kluczowe statystyki jednostki	2
2	Modyfikatory Terenu i Doświadczenia	2
2.1	Najważniejsze mnożniki obronne	2
3	Mechanika "Stack Kill" (Śmierć Stosu)	3
4	Taktyka Oblężnicza i Ludzkie Fale	3
5	Artyleria i Bombardowanie	3
6	Ekonomia Wojny	3
7	Narzędzia Zewnętrzne	4

1 Wstęp do Mechaniki Walki

Walka w Freeciv rzadko kończy się po jednym uderzeniu. Zamiast tego, w ułamku sekundy gra przeprowadza symulację starcia turowego, w którym jednostki na przemian zadają sobie obrażenia. Starcie trwa do momentu, w którym punkty życia (HP) jednej z jednostek spadną do zera.

1.1 Kluczowe statystyki jednostki

Każda jednostka na polu bitwy jest opisana trzema głównymi wartościami bojowymi:

- **Siła Ataku / Obrony (s i r):** Decyduje o szansie na trafienie przeciwnika w pojedynczej rundzie starcia. Prawdopodobieństwo trafienia przez atakującego to zawsze $p = \frac{s}{s+r}$.
- **Punkty Życia (HP):** Zdolność jednostki do przyjmowania obrażeń.
- **Siła Ognia (Firepower - FP):** Liczba punktów życia (HP), które jednostka odbiera wrogowi przy każdym udanym trafieniu.

Dzięki temu, że starcie składa się z wielu rund, gra drastycznie faworyzuje jednostkę o wyższych statystykach. Niewielka przewaga siły potęguje się z każdą rundą, dając ostatecznie ogromną szansę na przetrwanie.

2 Modyfikatory Terenu i Doświadczenia

Jednym z największych błędów początkujących graczy jest ignorowanie faktu, że **modyfikatory we Freeciv się mnożą, a nie dodają**. To sprawia, że dobrze ufortyfikowana obrona jest w stanie odeprzeć siły z pozoru wielokrotnie silniejsze.

2.1 Najważniejsze mnożniki obronne

- **Doświadczenie (Weteran):** Początkujący (x1.0), Weteran (x1.5), Doświadczony (x1.75), Elitarny (x2.0).
- **Teren:** Rzeka (x1.5), Las/Bagno (x1.5), Wzgórza (x2.0), Góry (x3.0).
- **Ufortyfikowanie:** Jednostka z rozkazem "Okopanie"(Fortify) lub znajdująca się w mieście zawsze otrzymuje mnożnik x1.5.
- **Struktury:** Forteca (x2.0), Mury Miejskie (x3.0 przeciwko siłom lądowym).

Przykład: Podstawowa Falanga (Obrona 2), będąca elitarnym weteranem (x2), stojąca w mieście z murami (x3), na wzgórzu (x2), za rzeką (x1.5), automatycznie okopana (x1.5), osiąga potworną siłę obrony wynoszącą **54!**

3 Mechanika "Stack Kill" (Śmierć Stosu)

Mechanika ta jest najważniejszym elementem pozycjonowania wojsk. Jeśli na jednym polu znajduje się wiele jednostek (tzw. "stos"), do obrony staje zawsze ta jednostka, która ma największe szanse na zwycięstwo.

Kluczowa zasada: Jeśli obrońca ten zginie na otwartym terenie, **wszystkie pozostałe jednostki na tym samym polu również ulegają natychmiastowemu zniszczeniu**. Aby uniknąć tej katastrofy, armie muszą stacjonować wewnątrz Miast lub Zbudowanych Fortec — w tych strukturach śmierć obrońcy nie pociąga za sobą ofiar w reszcie oddziałów.

4 Taktyka Obleźnicza i Ludzkie Fale

Gdy mierzysz się z silnie ufortyfikowaną pozycją (jak wspomniana Falanga o obronie 54), pojedynczy atak to samobójstwo. Należy zastosować strategię falową (N vs 1).

Mimo że Twoja jednostka atakująca najpewniej zginie, ma szansę odebrać obrońcy część punktów życia (HP). Ponieważ uszkodzone jednostki nie odzyskują zdrowia w trakcie trwania jednej tury gracza, wysyłając serię oddziałów "na stracenie", powoli redukujesz HP potężnego obrońcy. Matematycznie modeluje się to za pomocą Łańcuchów Markowa, co pozwala oszacować, że na przykład do 90% szansy przełamania frontu potrzebujesz poświęcić dokładnie 4 jednostki.

5 Artyleria i Bombardowanie

W nowszych wersjach gry (oraz zasadach Civ2Civ3), jednostki dystansowe posiadają parametr *Bombardment Rate* (Szybkość Bombardowania).

Różnice między walką w zwarciu a bombardowaniem:

1. **Brak strat własnych:** Atakujący uderza na dystans. Jeśli przegra "rzut kośćmi" w danej rundzie, po prostu pudłuje i nie traci własnych HP.
2. **Ograniczenie rund:** Jednostka oddaje tylko tyle strzałów, ile wynosi jej *Bombardment Rate*. Starcie nie toczy się aż do śmierci jednej ze stron.
3. **Złota zasada 1 HP:** Bombardowanie **nigdy** nie zabija. Ostrzał zatrzymuje się, gdy celowi zostaje 1 punkt życia. Wymagane jest wysłanie jednostki walczącej w zwarciu, by wejść na pole i dobić wroga.

Wniosek: Zmiękczenie celów artylerią to najbezpieczniejsza i najbardziej opłacalna metoda walki z potężnymi fortyfikacjami.

6 Ekonomia Wojny

Wojny we Freeciv nie wygrywa się tylko militarnie, ale przede wszystkim ekonomicznie. Każda jednostka kosztuje określoną liczbę Tarcz (Shields).

Zanim dokonasz ataku, zwłaszcza metodą ludzkiej fali, zbadaj jego opłacalność. Jeśli wyślesz 5 jednostek kosztujących łącznie 150 tarcz, aby zniszczyć obrońcę wartego 20 tarcz, poniesiesz potężną stratę gospodarczą. Mimo że wygrasz bitwę taktycznie, przeciwnik

zyskał przewagę ekonomiczną. Szukaj wymian wyrównanych lub posilkuj się tanim w utrzymaniu i bezstratnym bombardowaniem.

7 Narzędzia Zewnętrzne

Skuteczne dowodzenie armią opiera się na liczbach. W ramach warsztatu taktycznego wygenerowano specjalistyczne skrypty w językach Python (wraz z interfejsem GUI) oraz HP PPL (na kalkulatory inżynierskie HP Prime). Programy te potrafią błyskawicznie symulować Łańcuchy Markowa, obliczać oczekiwane rany jednostek oraz wyciągać wnioski ekonomiczne dla każdej bitwy. Używaj ich przed wydaniem rozkazu ataku!